

Documentación: instalación y configuración de MongoDB en Debian 13 Trixie

En esta documentación voy a explicar cómo he instalado y configurado **MongoDB Community Edition 8.0** en mi máquina virtual Debian 13 Trixie, llamada `bd-sergio`. El objetivo es que MongoDB quede instalado como servicio, con autenticación activada y accesible remotamente desde mi portátil y desde otros equipos de la misma red.

1. Añadir el repositorio oficial de MongoDB

MongoDB no está disponible en los repositorios normales de Debian, así que tengo que añadir el repositorio oficial de MongoDB. Como estoy usando Debian 13 Trixie, utilizo el repositorio preparado para Debian 12 Bookworm, que es compatible para instalar MongoDB 8.0.

Primero instalo los paquetes necesarios para descargar la clave GPG y gestionar repositorios:

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl gnupg ca-certificates
```

Después descargo e importo la clave pública oficial de MongoDB:

```
curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-8.0.asc | sudo gpg --
dearmor -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg
```

Esta clave sirve para que APT pueda comprobar que los paquetes que descargo realmente vienen de MongoDB y no han sido modificados.

Ahora añado el repositorio de MongoDB:

```
echo "deb [arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-
8.0.gpg] https://repo.mongodb.org/apt/debian bookworm/mongodb-org/8.0 main" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
```

Este comando crea el archivo:

```
/etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
```

Y dentro deja esta línea:

```
deb [arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg]  
https://repo.mongodb.org/apt/debian bookworm/mongodb-org/8.0 main
```

2. Instalar MongoDB

Actualizo la lista de paquetes:

```
sudo apt update
```

E instalo MongoDB:

```
sudo apt install -y mongodb-org
```

En mi caso, la instalación descargó e instaló los siguientes paquetes:

```
mongodb-org  
mongodb-org-server  
mongodb-org-database  
mongodb-org-mongos  
mongodb-org-shell  
mongodb-org-tools  
mongodb-org-database-tools-extra  
mongodb-database-tools  
mongodb-mongosh
```

La versión instalada fue:

```
MongoDB 8.0.32  
mongosh 2.13.0
```

El paquete principal es `mongodb-org`, que funciona como metapaquete e instala todo lo necesario para tener el servidor, el shell y las herramientas de MongoDB.

3. Activar e iniciar el servicio

Una vez instalado, activo MongoDB para que se inicie automáticamente al arrancar la máquina y lo arranco ahora mismo:

```
sudo systemctl enable --now mongod
```

Compruebo que el servicio está funcionando:

```
sudo systemctl status mongod --no-pager
```

La salida correcta debe mostrar:

```
Active: active (running)
```

En mi instalación apareció esto:

```
● mongod.service - MongoDB Database Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; preset:
   enabled)
   Active: active (running)
```

También puedo comprobar que MongoDB está escuchando en su puerto por defecto, el 27017 :

```
sudo ss -tulnp | grep 27017
```

Al principio, antes de configurar el acceso remoto, la salida mostraba que MongoDB escuchaba en 127.0.0.1:27017 , es decir, solo aceptaba conexiones locales.

4. Configurar acceso remoto

Para que pueda conectarme desde mi portátil o desde otro equipo de la red, tengo que modificar el archivo de configuración de MongoDB:

```
sudo nano /etc/mongod.conf
```

Dentro del archivo busco la sección `net` y la dejo así:

```
net:
  port: 27017
  bindIp: 0.0.0.0
```

Esto significa:

- `port: 27017` : MongoDB escuchará en su puerto por defecto.
- `bindIp: 0.0.0.0` : MongoDB aceptará conexiones desde cualquier interfaz de red disponible.

Si dejara `bindIp: 127.0.0.1`, solo podría conectarme desde la propia máquina virtual, no desde mi portátil.

Mi archivo `/etc/mongod.conf` quedó así:

```
# mongod.conf

storage:
  dbPath: /var/lib/mongodb

systemLog:
  destination: file
  logAppend: true
  path: /var/log/mongodb/mongod.log

net:
  port: 27017
  bindIp: 0.0.0.0

security:
  authorization: enabled

processManagement:
  timeZoneInfo: /usr/share/zoneinfo
```

Es muy importante respetar la indentación de YAML. Las líneas `port`, `bindIp` y `authorization` deben llevar dos espacios al principio. No se pueden usar tabuladores.

5. Reiniciar MongoDB

Después de modificar la configuración, reinicio el servicio:

```
sudo systemctl restart mongod
```

Vuelvo a comprobar que está activo:

```
sudo systemctl status mongod --no-pager
```

Y compruebo que ahora escucha en todas las interfaces:

```
sudo ss -tulnp | grep 27017
```

La salida correcta es:

```
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:27017 0.0.0.0:* users:
(("mongod",pid=6883,fd=9))
```

Esto confirma que MongoDB ya está escuchando en `0.0.0.0:27017`, por lo que acepta conexiones remotas.

6. Crear el usuario administrador

Como he activado la autenticación con `authorization: enabled`, necesito un usuario para poder administrar MongoDB.

Entro al shell de MongoDB:

```
mongosh
```

Una vez dentro, selecciono la base de datos `admin`, que es donde se crean los usuarios administradores:

```
use admin
```

Después creo mi usuario:

```
db.createUser({
  user: "sergio",
  pwd: "sergio1223",
  roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
})
```

La respuesta correcta es:

```
{ ok: 1 }
```

Este usuario tiene el rol `root` sobre la base de datos `admin`, por lo que puede administrar MongoDB completamente.

Salgo del shell:

```
exit
```

7. Probar la autenticación local

Ahora compruebo que puedo entrar usando mi usuario y contraseña:

```
mongosh "mongodb://sergio:sergio1223@127.0.0.1:27017/?authSource=admin"
```

En mi caso la conexión fue correcta y entré en el prompt:

```
test>
```

MongoDB mostró algunos avisos al arrancar:

```
Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine.  
We suggest setting swappiness to 0 or 1.
```

Estos avisos no son errores. Son recomendaciones de rendimiento para servidores en producción. Para una máquina virtual de prácticas no es necesario cambiar el sistema de archivos ni la configuración de swap.

8. Probar MongoDB

Dentro de `mongosh` puedo crear una base de datos de prueba:

```
use prueba
```

Inserto un documento en una colección llamada `alumnos` :

```
db.alumnos.insertOne({  
  nombre: "Sergio",  
  curso: "ASIR"  
})
```

Compruebo que se ha guardado:

```
db.alumnos.find()
```

Debería devolver algo parecido a esto:

```
[
  {
    _id: ObjectId('...'),
    nombre: 'Sergio',
    curso: 'ASIR'
  }
]
```

Para salir:

```
exit
```

9. Conexión remota desde el portátil

Primero compruebo la IP de mi máquina virtual en la interfaz `br0`:

```
ip -4 addr show br0
```

Supongamos que la IP de la VM es:

```
192.168.1.50
```

Desde mi portátil me conecto así:

```
mongosh "mongodb://sergio:sergio1223@192.168.1.50:27017/?authSource=admin"
```

La parte importante de la cadena de conexión es:

```
?authSource=admin
```

Porque mi usuario `sergio` está creado en la base de datos `admin`.

10. Firewall

Si uso UFW en la máquina virtual, permito el puerto de MongoDB solo desde mi red local:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 27017 proto tcp
```

Si UFW no estaba activado y quiero activarlo:

```
sudo ufw enable
```

Compruebo las reglas:

```
sudo ufw status numbered
```

11. Comandos útiles

Comprobar el estado del servicio:

```
sudo systemctl status mongod --no-pager
```

Reiniciar MongoDB:

```
sudo systemctl restart mongod
```

Parar MongoDB:

```
sudo systemctl stop mongod
```

Iniciar MongoDB:

```
sudo systemctl start mongod
```

Ver los últimos registros si algo falla:

```
sudo journalctl -u mongod -n 50 --no-pager
```

Ver el archivo de configuración:

```
cat /etc/mongod.conf
```

12. Resultado final

Con esta configuración he conseguido:

- Instalar MongoDB Community Edition 8.0 desde su repositorio oficial.
- Dejar el servicio `mongod` activado e iniciado automáticamente.
- Configurar MongoDB para aceptar conexiones remotas en el puerto `27017`.

- Crear el usuario administrador `sergio` con contraseña `sergio1223` .
- Activar la autenticación con `authorization: enabled` .
- Conectarme correctamente de forma local y remota usando `mongosh` .

El comando final para conectarme desde mi portátil es:

```
mongosh "mongodb://sergio:sergio1223@IP_DE_LA_VM:27017/?authSource=admin"
```